$$\lim_{x\to\infty}\log g(x) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\log(1+2x)}{2\log x}\right) \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\text{ வடிவம்}\right)$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\frac{2}{1+2x}}{\frac{2}{x}}\right) \quad \text{(லோபிதாலின் விதிப்படி)}$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+2x}\right) \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\text{ வடிவம்}\right)$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{ஆனால்,}$$

$$\lim_{x\to\infty}\log g(x) = \log\left(\lim_{x\to\infty} g(x)\right).$$

ஆகவே அடுக்குப்படுத்த, நமக்குத் தேவையான எல்லையினை $\sqrt{e}$ எனப் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.45

மதிப்பிடுக : $\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$.

தீர்வு

$x\to 1$ எனில் 1^{∞} எனும் தேரப்பெறாத வடிவில் உள்ளது. $g(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$ என்க. மடக்கை எடுக்க

$$\log g(x) = \frac{\log x}{1-x}.$$

$$\text{எனவே, } \lim_{x\to 1}\log g(x) = \lim_{x\to 1}\left(\frac{\log x}{1-x}\right) \quad \left(\frac{0}{0}\text{ வடிவம்}\right)$$

லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த,

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{\frac{1}{x}}{-1}\right) = -1$$

$$\text{ஆனால், } \lim_{x\to 1}\log g(x) = \log\left(\lim_{x\to 1} g(x)\right).$$

ஆகவே, அடுக்குப்படுத்த நாம் பெறுவது,

$$\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

பயிற்சி 7.5

கீழ்க்காணும் எல்லைகளை, தேவைப்படும் இடங்களில் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தி காண்க :

1. $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$
2. $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-3}{x^2-5x+3}$
3. $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\log x}$
4. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\sec x}{\tan x}$
5. $\lim_{x\to\infty} e^{-x}\sqrt{x}$
6. $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)$
7. $\lim_{x\to 1^+}\left(\frac{2}{x^2-1}-\frac{x}{x-1}\right)$
8. $\lim_{x\to 0^+} x^x$
9. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$
10. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$
11. $\lim_{x\to 0^+}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 32 16-12-2022 17:11:38